PERBANDINGAN MODEL RESNET18, RESNET50, VGG16, INCEPTIONV3, DENSENET121, DAN MOBILENETV3

1. Pendahuluan

Pada proyek ini dilakukan proses klasifikasi citra menggunakan beberapa arsitektur model deep learning, yaitu ResNet18, ResNet50, VGG16, InceptionV3, DenseNet121, dan MobileNetV3. Tujuan dari pengerjaan ini adalah untuk membandingkan performa setiap model berdasarkan nilai accuracy, precision, recall, F1-score, dan waktu pelatihan.

Model-model tersebut dilatih menggunakan dataset gambar yang telah dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu data training, validation, dan testing. Proses training dilakukan menggunakan Python, PyTorch, Torchvision, dan GPU agar proses pelatihan berjalan lebih cepat.

---

2. Proses Pengerjaan

2.1 Persiapan Lingkungan Kerja

Tahap pertama adalah menyiapkan lingkungan kerja menggunakan Visual Studio Code. Library yang digunakan dalam proyek ini meliputi `torch`, `torchvision`, `pandas`, `matplotlib`, `scikit-learn`, `tqdm`, dan `pillow`.

Selain itu, GPU juga telah dicek menggunakan PyTorch. Berdasarkan hasil pengecekan, CUDA tersedia dan dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses training model dapat dijalankan menggunakan GPU.

2.2 Persiapan Dataset

Dataset disusun ke dalam struktur folder yang terdiri dari data training, validation, dan testing. Struktur dataset yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
dataset/
├── train/
│   ├── botol_kaca/
│   ├── botol_kaleng/
│   └── botol_plastik/
│
├── val/
│   ├── botol_kaca/
│   ├── botol_kaleng/
│   └── botol_plastik/
│
└── test/
    ├── botol_kaca/
```

```
├── botol_kaleng/
└── botol_plastik/
```

Data training digunakan untuk melatih model, data validation digunakan untuk mengevaluasi model selama proses pelatihan, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan akhir model setelah proses training selesai.

2.3 Pembuatan Program Training

Program dibuat dalam file `train_compare_models.py`. Program ini berfungsi untuk menjalankan proses training beberapa model CNN secara otomatis. Model yang digunakan dalam program adalah:

1. ResNet18
2. ResNet50
3. VGG16
4. InceptionV3
5. DenseNet121
6. MobileNetV3

Setiap model menggunakan pendekatan transfer learning, yaitu menggunakan model pretrained kemudian mengganti bagian layer klasifikasi terakhir agar sesuai dengan jumlah kelas pada dataset.

2.4 Proses Training Model

Proses training dilakukan secara bergantian untuk setiap model. Model menerima input berupa citra yang telah melalui proses transformasi, seperti resize, normalisasi, random horizontal flip, dan random rotation.

Pada proses training, model mempelajari pola dari data gambar. Setelah itu, model diuji menggunakan data validation untuk melihat performa sementara. Model dengan validation accuracy terbaik disimpan sebagai model terbaik pada setiap arsitektur.

2.5 Proses Evaluasi Model

Setelah training selesai, model dievaluasi menggunakan data test. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metrik, yaitu:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- Training time

Hasil evaluasi setiap model disimpan dalam file `hasil_perbandingan_model.csv`.

2.6 Penyimpanan Hasil

Setelah proses training dan evaluasi selesai, program menghasilkan beberapa file dan folder, yaitu:

```
saved_models/
reports/
plots/
hasil_perbandingan_model.csv
```

Folder `saved_models` berisi model hasil training. Folder `reports` berisi classification report dari setiap model. Folder `plots` berisi grafik hasil training. File `hasil_perbandingan_model.csv` berisi rekap hasil perbandingan seluruh model.

---

3. Hasil Pengujian Model

Berdasarkan file `hasil_perbandingan_model.csv`, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Model	Best Validation Accuracy	Test Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Training Time
1	ResNet18	0.9161	0.9161	0.9167	0.9161	0.9162	350.95 detik
2	ResNet50	0.9702	0.9702	0.9705	0.9702	0.9702	428.56 detik
3	VGG16	0.9496	0.9496	0.9497	0.9496	0.9496	612.72 detik
4	InceptionV3	0.8571	0.8571	0.8681	0.8571	0.8576	524.52 detik
5	DenseNet121	0.9222	0.9222	0.9234	0.9222	0.9219	494.00 detik
6	MobileNetV3	0.9636	0.9636	0.9637	0.9636	0.9636	311.82 detik

---

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, setiap model menunjukkan performa yang berbeda. Model dengan hasil terbaik adalah ResNet50, dengan nilai test accuracy sebesar 0.9702, precision sebesar 0.9705, recall sebesar 0.9702, dan F1-score sebesar 0.9702. Hasil ini menunjukkan bahwa ResNet50 mampu mengenali pola citra dengan sangat baik pada dataset yang digunakan.

MobileNetV3 menempati posisi kedua dengan test accuracy sebesar 0.9636 dan F1-score sebesar 0.9636. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan ResNet50, MobileNetV3 memiliki waktu pelatihan paling cepat, yaitu 311.82 detik. Hal ini menunjukkan bahwa MobileNetV3 sangat efisien dan cocok digunakan jika sistem membutuhkan model yang ringan dan cepat.

VGG16 memperoleh test accuracy sebesar 0.9496 dan F1-score sebesar 0.9496. Model ini memiliki performa yang cukup baik, tetapi membutuhkan waktu training paling lama, yaitu 612.72 detik. Hal ini menunjukkan bahwa VGG16 cukup berat secara komputasi.

DenseNet121 memperoleh test accuracy sebesar 0.9222 dan F1-score sebesar 0.9219. Model ini masih menunjukkan performa yang baik, tetapi hasilnya lebih rendah dibandingkan ResNet50, MobileNetV3, dan VGG16.

ResNet18 memperoleh test accuracy sebesar 0.9161 dan F1-score sebesar 0.9162. Model ini lebih ringan dibandingkan ResNet50, tetapi performanya juga lebih rendah. Hal ini wajar karena ResNet18 memiliki struktur jaringan yang lebih sederhana.

InceptionV3 memperoleh hasil paling rendah dengan test accuracy sebesar 0.8571 dan F1-score sebesar 0.8576. Meskipun model ini memiliki arsitektur yang cukup kompleks, pada dataset yang digunakan performanya belum lebih baik dibandingkan model lainnya.

---

5. Perbandingan Model

Jika dilihat berdasarkan akurasi dan F1-score, urutan performa model dari yang terbaik sampai terendah adalah sebagai berikut:

Peringkat	Model	Test Accuracy	F1-Score
1	ResNet50	0.9702	0.9702
2	MobileNetV3	0.9636	0.9636
3	VGG16	0.9496	0.9496
4	DenseNet121	0.9222	0.9219
5	ResNet18	0.9161	0.9162
6	InceptionV3	0.8571	0.8576

Jika dilihat berdasarkan waktu pelatihan tercepat, urutannya adalah sebagai berikut:

Peringkat	Model	Training Time
1	MobileNetV3	311.82 detik
2	ResNet18	350.95 detik
3	ResNet50	428.56 detik
4	DenseNet121	494.00 detik

Peringkat	Model	Training Time
5	InceptionV3	524.52 detik
6	VGG16	612.72 detik

Dari hasil tersebut, ResNet50 menjadi model terbaik dari sisi performa akurasi, sedangkan MobileNetV3 menjadi model terbaik dari sisi efisiensi waktu pelatihan.

---

6. File Hasil Model

Model hasil training disimpan pada folder `saved_models`. Berikut daftar file model yang dihasilkan:

Model	Lokasi File Model
ResNet18	saved_models18.pth
ResNet50	saved_models50.pth
VGG16	saved_models16.pth
InceptionV3	saved_models3.pth
DenseNet121	saved_models121.pth
MobileNetV3	saved_models3.pth

Selain itu, classification report setiap model disimpan pada folder `reports`, yaitu:

Model	Lokasi Report
ResNet18	reports_report_resnet18.txt
ResNet50	reports_report_resnet50.txt
VGG16	reports_report_vgg16.txt
InceptionV3	reports_report_inceptionv3.txt
DenseNet121	reports_report_densenet121.txt
MobileNetV3	reports_report_mobilenetv3.txt

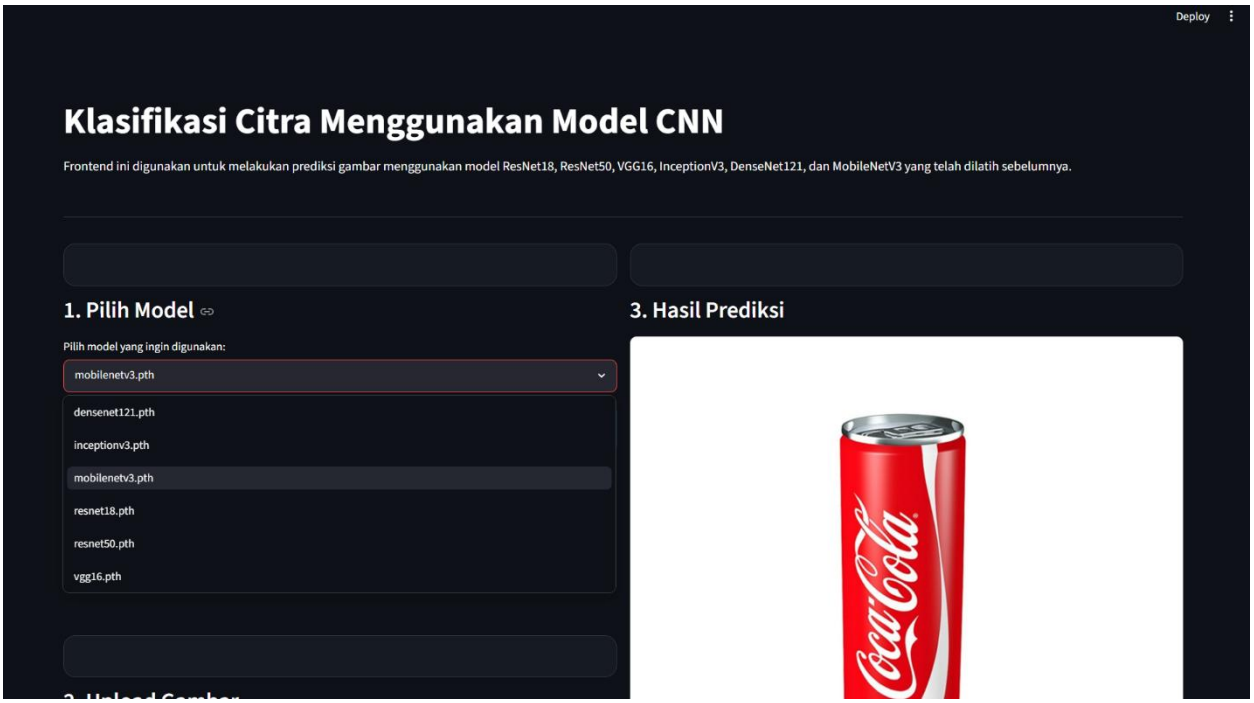
---

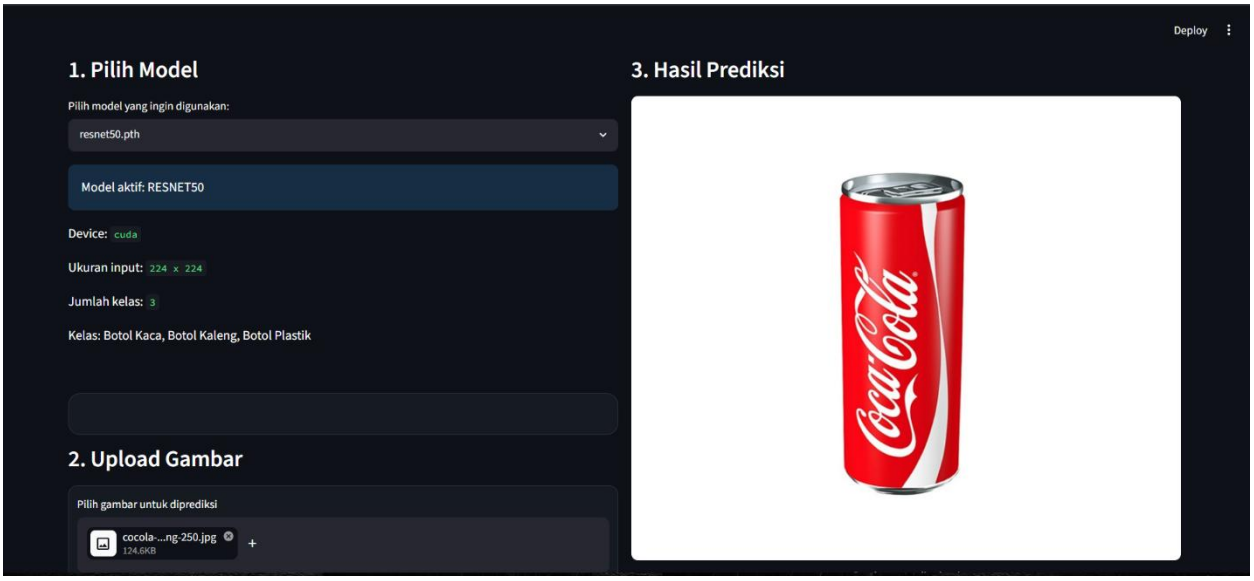
7. Kesimpulan

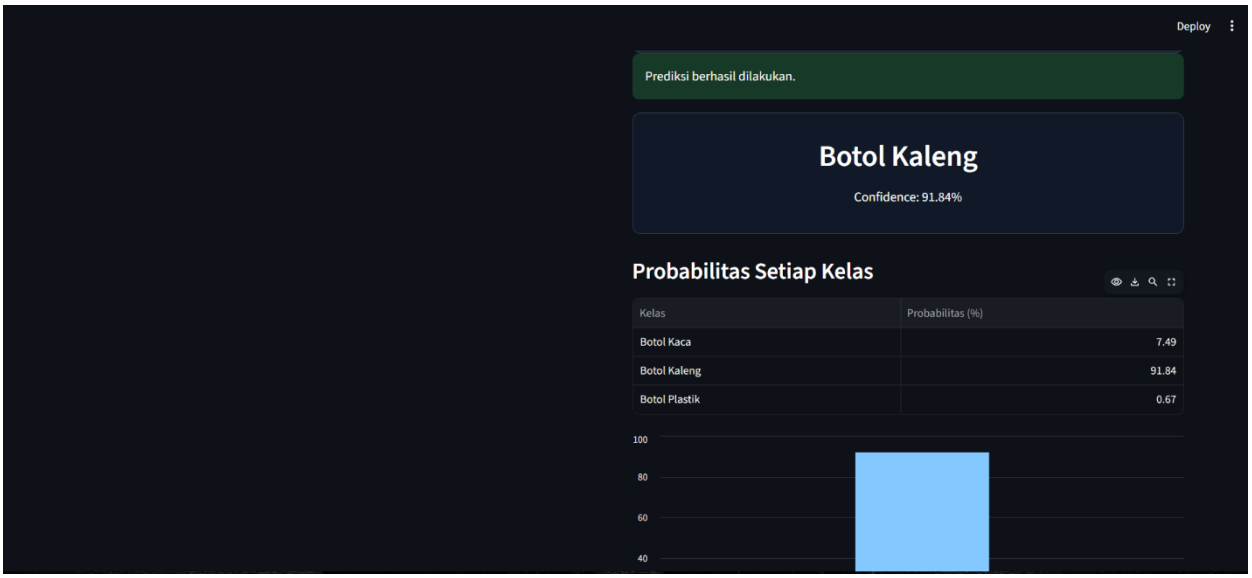
Berdasarkan hasil training dan evaluasi terhadap enam model CNN, dapat disimpulkan bahwa model ResNet50 memiliki performa terbaik pada dataset yang digunakan. ResNet50 memperoleh nilai test accuracy sebesar 0.9702, precision sebesar 0.9705, recall sebesar 0.9702, dan F1-score sebesar 0.9702.

Model MobileNetV3 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan test accuracy sebesar 0.9636 dan F1-score sebesar 0.9636. Selain itu, MobileNetV3 memiliki waktu pelatihan paling cepat, yaitu 311.82 detik. Oleh karena itu, MobileNetV3 dapat menjadi pilihan yang baik apabila sistem membutuhkan model yang ringan dan cepat.

Secara keseluruhan, ResNet50 direkomendasikan sebagai model utama karena memiliki performa akurasi tertinggi, sedangkan MobileNetV3 dapat digunakan sebagai alternatif jika prioritas utama adalah efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih ringan.






Deploy
Prediksi berhasil dilakukan.
Botol Kaleng
Confidence: 91.84%
Probabilitas Setiap Kelas
Kelas
Probabilitas (%)
Botol Kaca
7.49
Botol Kaleng
91.84
Botol Plastik
0.67
100
80
60
40